Checklist de la segunda versión del Diagrama de clases

ID	Criterio por evaluar	¿Lo cumple?	Observación
C-01	Abstracción de entidades	Cumple parcialmente	Ya hay una abstracción más clara de las entidades, sin embargo, al analizarlo se encontró que Catalogo no es un concepto del negocio, sino una consulta sobre un producto.
C-02	Cohesión de las clases	Cumple parcialmente	La clase Variante mezcla precios y existencias que son dos propósitos distintos.
C-03	Acoplamiento entre componentes	Cumple	Se eliminaron las referencias innecesarias entre clases, ahora solo hay referencias unidireccionales que no crean ciclos entre las entidades.
C-04	Distribución de responsabilidades	Cumple	Las entidades de dominio se concentran únicamente en su propio estado y reglas esenciales. Las responsabilidades operativas como la autenticación o persistencia ya no se encuentran en esta capa.
C-05	Encapsulamiento	Cumple	Todos los atributos del dominio mantienen visibilidad privada y los métodos de comportamiento tienen visibilidad pública.
C-06	Claridad de los nombres	Cumple	Se unificó el idioma al español en su totalidad de forma clara y sin ambigüedades.
C-07	Diseño de interfaces	Cumple parcialmente	Las clases del dominio tienen métodos coherentes y bien delimitados, pero sigue habiendo capas que no están implementadas.

C-08	Organización de clases y paquetes	Cumple parcialmente	La estructura está organizada como un sistema en capas, sin embargo, los paquetes Controllers, Services y DAO aun están vacíos, sin embargo, la capa de Dominio ya tiene una mejora en cuanto a su abstracción.
C-09	Manejo de dependencias	Cumple parcialmente	Dentro del paquete Domain, las dependencias de agregación, composición y asociación están bien dirigidas. No es posible evaluar la inversión de dependencias entre capas superiores debido a que Controllers, Services y DAO están vacíos.
C-10	Simplicidad del diseño	Cumple parcialmente	Dentro del paquete Domain, las dependencias de agregación, composición y asociación están bien dirigidas. No es posible evaluar la inversión de dependencias entre capas superiores debido a que Controllers, Services y DAO están vacíos.
C-11	Facilidad de mantenimiento	Cumple parcialmente	Algunas entidades del negocio están correctamente identificadas y delimitadas; sin embargo, Variante centraliza costo, precios e inventario en un solo punto (bueno para mantenimiento). Pero si cambia la regla de precio (se añade un nuevo tipo de precio), hay que tocar Variante, DetalleVenta y Venta.
C-12	Evitar duplicación	Cumple	La centralización de precios e inventario está correctamente definida y los costos en DetalleVenta y DetalleEntrada justifican su presencia sin duplicar datos innecesariamente.

C-13	Separación de responsabilidades entre capas	Cumple parcialmente	Las capas están delimitadas, pero no todas cuentan aun con contenido, pero ahora la capa Domain ya tiene contenido organizado de una mejor forma y analizado para tener mejores abstracciones del problema.
C-14	Correspondencia entre requisitos y diseño	Cumple parcialmente	Las clases cumplen una parte de los requisitos solicitados, pero aun falta añadir los que están relacionados con los reportes, autenticación y configuración del sistema.
C-15	Evitar almacenar datos calculables	Cumple	Se corrigió la falla de la versión previa donde Venta y DetalleVenta almacenaban atributivamente totales y ganancias (saleProfit, total, importe) como atributos. Esto generaba riesgo de inconsistencia si se modificaba la cantidad. En la versión actual, dichos valores no se almacenan, se obtienen dinámicamente mediante calcularTotal(), calcularSaldoPendiente(), calcularImporte() y calcularGanancia(), garantizando datos siempre consistentes
C-16	Tipos de datos apropiados	Cumple parcialmente	Se corrigieron los tipos de datos: numeroWhatsApp ahora es de tipo String, los valores monetarios utilizan BigDecimal y las fechas emplean LocalDate. Aunque numeroWhatsApp necesitaría una validación de formato que permita que sea un número válido.